

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Β' ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)

1 ΟΡΙΟ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

§ 1.1 -1.2 Α' Ομάδας

1. i) $A = \mathbb{R} - \{1, 2\}$ ii) $A = [1, 2]$
iii) $A = [-1, 0) \cup (0, 1]$ iv) $A = (-\infty, 0)$.

2. i) $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$

ii) $x \in (-1, 1)$ iii) $x > 0$.

3. i) $x > 0$ ii) $x > 1$.

4. α) 200, 69 cm β) 195,23 cm.

5. $E(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36}(20 - x^2)$ με
 $x \in (0, 20)$.

6. i) $f(A) = \{2, 0\}$ ii) $f(A) = \mathbb{R}$
iii) $f(A) = [2, +\infty)$ iv) $f(A) = [0, +\infty)$.

7. i) είναι ίσες στο $[0, +\infty)$

ii) είναι ίσες στο $\mathbb{R}^*$

iii) είναι ίσες στο $[0, 1) \cup (1, +\infty)$.

8. Είναι

$$(f+g)(x) = \frac{1}{x(1-x)}, (f-g)(x) = \frac{1-2x^2}{x(1-x)},$$

$$(fg)(x) = \frac{1+x}{1-x}, \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1-x^2}{x^2}.$$

9. $(f+g)(x) = 2\sqrt{x}$, $(f-g)(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$,

$$(fg)(x) = \frac{x^2-1}{x}, \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+1}{x-1}.$$

10. i) $(g \circ f)(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$

ii) $(g \circ f)(x) = |\sin x|$, $x \in \mathbb{R}$

iii) $(g \circ f)(x) = 1$, $x \in \mathbb{R}$.

11. $(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 - 1}$,

$$x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

$$(f \circ g)(x) = x - 1, \quad x \in [2, +\infty).$$

12. i) Είναι σύνθεση των $h(x) = x^2 + 1$ και

$$g(x) = \eta\mu x.$$

ii) Είναι σύνθεση των $h(x) = 3x$, $g(x) = \eta\mu x$
και $\varphi(x) = 2x^2 + 1$.

iii) Είναι σύνθεση των συναρτήσεων $h(x) = 2x$, $g(x) = e^x - 1$ και $\varphi(x) = \ln x$.

iv) Είναι σύνθεση των συναρτήσεων $h(x) = 3x$, $g(x) = \eta\mu x$ και $\varphi(x) = x^2$.

§ 1.1 - 1.2 Β' Ομάδας

1. i) $f(x) = \begin{cases} -x+1, & 0 \leq x < 1 \\ -x+2, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$

ii) $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ -2x+4, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

iii) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1) \cup [2, 3) \\ 0, & x \in [1, 2) \cup [3, 4) \end{cases}$.

2. $K(x) = 8\pi x^2 + \frac{500\pi}{x}$, $x > 0$ και το κόστος
είναι $300\pi \cong 942$ λεπτά = 9,42 ευρώ.

3. $E(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x \leq 1 \\ 2x-1, & 1 < x \leq 3 \end{cases}$.

4. $E(x) = -2x^2 + 10x$, $0 < x < 5$,
 $p(x) = 20 - 2x$, $0 < x < 5$.

5. i) $f(x) = \begin{cases} -x, & x < -1 \\ 1, & -1 \leq x < 1 \text{ και} \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$

$$f(A) = [1, +\infty).$$

$$\text{ii) } f(x) = \begin{cases} \eta\mu x, & x \in [0, \pi] \\ 0, & x \in (\pi, 2\pi] \end{cases} \text{ και}$$

$$f(A) = [0, 1].$$

$$6. \text{ i) } f(x) = x^2 + 1 \quad \text{ii) } f(x) = \sqrt{1-x}$$

$$\text{iii) } f(x) = \eta\mu x \text{ ή } f(x) = -\eta\mu x.$$

$$7. \alpha = 1.$$

$$8. \alpha) \text{ πράξεις } \beta) \text{ πράξεις.}$$

$$9. \text{ i) } N(t) = 10\sqrt{2(t+9\sqrt{t}+20)}$$

$$\text{ii) } 16 \text{ χρόνια.}$$

§ 1.3 Α' Ομάδας

$$1. \text{ i) } f \text{ γνησίως φθίνουσα στο } (-\infty, 1]$$

$$\text{ii) } f \text{ γνησίως αύξουσα στο } (2, +\infty).$$

$$\text{iii) } f \text{ γνησίως φθίνουσα στο } \mathbb{R}.$$

$$\text{iv) } f \text{ γνησίως φθίνουσα στο } (-\infty, 1].$$

$$2. \text{ i) Είναι } 1-1 \text{ και } f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}, \\ x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{ii) Δεν είναι } 1-1.$$

$$\text{iii) Δεν είναι } 1-1.$$

$$\text{iv) Είναι } 1-1 \text{ και } f^{-1}(x) = 1 - x^3, x \geq 0.$$

$$\text{v) Είναι } 1-1 \text{ και } f^{-1}(x) = 1 - e^x, x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{vi) Είναι } 1-1 \text{ και } f^{-1}(x) = \ln \frac{1}{x-1}, x > 1.$$

$$\text{vii) Είναι } 1-1 \text{ και } f^{-1}(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}, \\ x \in (-1, 1).$$

$$\text{viii) Δεν είναι } 1-1.$$

$$3. \text{ Οι συναρτήσεις } f, \varphi \text{ και } \psi \text{ αντιστρέφονται,} \\ \text{ενώ η } g \text{ δεν αντιστρέφεται.}$$

$$4. \text{ i), ii), iii) να εφαρμόσετε ιδιότητες των ανι-} \\ \text{σοτήτων.}$$

§ 1.4 Α' Ομάδας

$$1. \text{ i) } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0, f(3) = 2$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2, f(2) = 4.$$

$$\text{iii) Δεν υπάρχει όριο στα } x_0 = 1, x_0 = 2, f(1) = 1, \text{ δεν ορίζεται η } f \text{ στο } 2.$$

$$\text{iv) Δεν υπάρχει όριο στα } x_0 = 1, x_0 = 2 \text{ ενώ} \\ \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2, f(1) = 1, f(2) = 2 \text{ και δεν} \\ \text{ορίζεται στο } 3.$$

$$2. \text{ i) } -1 \quad \text{ii) } 1 \quad \text{iii) δεν υπάρχει}$$

$$\text{iv) δεν υπάρχει.}$$

$$3. \text{ i) } 4 \text{ και } 2 \quad \text{ii) δεν υπάρχει.}$$

$$4. \text{ i) αληθής} \quad \text{ii) ψευδής} \quad \text{iii) ψευδής}$$

$$\text{iv) Αληθής} \quad \text{v) ψευδής} \quad \text{vi) Αληθής.}$$

$$5. \lambda = 3 \text{ ή } \lambda = -2.$$

§ 1.5 Α' Ομάδας

$$1. \text{ i) } 5 \quad \text{ii) } -1 \quad \text{iii) } 2^{20} \quad \text{iv) } 0 \quad \text{v) } -\frac{1}{2}$$

$$\text{vi) } 2 \quad \text{vii) } \sqrt[3]{9} \quad \text{viii) } 0.$$

$$2. \text{ i) } 43 \quad \text{ii) } \frac{3}{17} \quad \text{iii) } 6.$$

$$3. \text{ i) } 8/3 \quad \text{ii) } \frac{1}{2} \quad \text{iii) } \frac{1}{2} \quad \text{iv) } 27.$$

$$4. \text{ i) } 1/6 \quad \text{ii) } 1/2 \quad \text{iii) } \frac{3}{8} \quad \text{iv) } \frac{1}{12}.$$

$$5. \text{ i) δεν υπάρχει} \quad \text{ii) } 2.$$

$$6. \text{ i) } 3 \quad \text{ii) } 1 \quad \text{iii) } 2 \quad \text{iv) } 0 \quad \text{v) } 1$$

$$\text{vi) } 4.$$

$$7. \text{ i) } 2 \quad \text{ii) } 0 \quad \text{iii) } 1/2.$$

$$8. \text{ i) } 1 \quad \text{ii) } 1.$$

$$9. \alpha = 4/3 \text{ και } \beta = 2.$$

§ 1.5 Β' Ομάδας

1. i) $7/12$ ii) 0 iii) $1/2$.
 2. i) δεν υπάρχει ii) 5 iii) 7 iv) 3 .
 3. i) 0 ii) 1 iii) 1 .
 4. i) -2 ii) 0 .

§ 1.6 Α' Ομάδας

1. i) $+\infty$ ii) $-\infty$ iii) δεν υπάρχει.
 2. i) δεν υπάρχει ii) δεν υπάρχει
 iii) δεν υπάρχει.

§ 1.6 Β' Ομάδας

1. $-\infty$.
 2. i) Αποδείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi^-}{2}} \epsilon \phi x = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi^+}{2}} \epsilon \phi x = -\infty.$$

ii) Ομοίως.

3. Για $\lambda = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3/2$.
 Για $\mu = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 2$.
 4. i) 0 ii) $-\infty$ iii) $+\infty$.

§ 1.7 Α' Ομάδας

1. i) $-\infty$ ii) $-\infty$ iii) 0 iv) $+\infty$.
 v) $1/2$ vi) 0 vii) 0 viii) 2 .
 2. i) $+\infty$ ii) $+\infty$ iii) $+\infty$ iv) $+\infty$
 v) 0 .
 3. i) 1 ii) 0 iii) -1 iv) 0
 v) -1 vi) $+\infty$.

§ 1.7 Β' Ομάδας

1. i) Για $\mu < 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$,
 $\mu > 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$,

$$\mu = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

$$\text{ii) Για } \mu = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2,$$

$$\mu = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ και}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty, & \mu \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty) \\ -\infty, & \mu \in (0, 1) \end{cases}.$$

$$2. \text{ Για } \lambda < 1 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

$$\lambda > 1 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ και}$$

$$\lambda = 1 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5/2.$$

Ωστε $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ υπάρχει στο $\mathbb{R}$
 μόνο αν $\lambda = 1$

$$3. \alpha = \beta = 1.$$

$$4. \text{ i) } 1 \text{ ii) } \sqrt{3} + 1 \text{ iii) } +\infty.$$

§ 1.8 Α' Ομάδας

1. i) 1 ii) 1 .
 2. i) συνεχής ii) συνεχής iii) συνεχής.
 3. i) Μη συνεχής στο -1 .
 ii) Μη συνεχής στο 2 .
 iii) Μη συνεχής στο 1 .
 iv) Συνεχής.
 4. i) Μη συνεχής στο 1 ii) συνεχής.
 5. Είναι όλες συνεχείς ως σύνθεση συνεχών συναρτήσεων.
 6. Για τη συνάρτηση $f(x) = \eta \mu x - x + 1$ να εφαρμόσετε το Θεώρημα του Bolzano στο $[0, \pi]$.
 7. i) $\alpha = 0$ ii) $\alpha = -1$ iii) $\alpha = 1$
 iv) $\alpha = 1$.

8. Να εφαρμόσετε διαδοχικά το Θεώρημα του Bolzano στα $[\lambda, \mu]$ και $[\mu, \nu]$.
 9. Εργαστείτε όπως στο σχόλιο του Θεωρήματος Bolzano.

10. i) $[-1, 0]$ ii) $(0, 2)$ iii) $[1, 2)$
iv) $(1, 2]$.

§ 1.8 Β' Ομάδας

- $\kappa = -1$.
- $(\alpha = 4, \beta = 1)$ ή $(\alpha = -3, \beta = 8)$.
- i) $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
ii) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1$, οπότε
 $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.
- Εφαρμόσετε Θεώρημα Bolzano για τη συνάρτηση $\Phi(x) = f(x) - g(x)$ στο $[0, 1]$.
- α) Θεώρημα Bolzano για τη συνάρτηση $f(x) = (x-2)(x^4+1) + (x^6+1)(x-1)$ στο $[1, 2]$.
β) Όμοια για τη συνάρτηση
 $f(x) = e^x(x-2) + (x-1)\ln x$.
- i) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = g(x)$ στο $(0, +\infty)$ έχει μια ακριβώς λύση.
ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = g(x)$ στο $(0, +\infty)$ έχει μια ακριβώς λύση.
- i) α) $x = 1$ ή -1
β) Η συνάρτηση f στο $(-1, 1)$ δεν μηνίζεται και είναι συνεχής.
 $\gamma)$ $f(x) = \sqrt{1-x^2} \quad x \in [-1, 1]$ ή
 $f(x) = -\sqrt{1-x^2} \quad x \in [-1, 1]$
ii) α) $x = 0$
β) η f στο $(-\infty, 0)$ συνεχής και δεν μηνίζεται. Ομοίως και στο $(0, +\infty)$ γ)
 $f(x) = x$ ή $f(x) = -x$ ή $f(x) = |x|$ ή
 $f(x) = -|x|$.
- i) $OB: y = x, AF: y = -x + 1$.
ii) Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις $f(x) - x = 0$ και $f(x) + x - 1 = 0$ στο $[0, 1]$ έχουν κάποια λύση.

9. i) $d = d(x) = \sqrt{(x-x_0)^2 + (f(x)-y_0)^2},$
 $x \in [\alpha, \beta].$

- ii) Να εφαρμόσετε το Θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής για την d στο $[\alpha, \beta]$.

2 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

§ 2.1 Α' Ομάδας

- i) 0 ii) -2 iii) 0
- i) 0 ii) Δεν παραγωγίζεται
iii) 1 iv) 1
- $g'(0) = f(0)$.
- i) Δεν είναι συνεχής στο 0 και άρα δεν παραγωγίζεται
ii) Δεν παραγωγίζεται στο 1.
- Από την άσκηση 1
i) $y = 1$ ii) $y = -2x + 3$ iii) $y = 0$.
Από την άσκηση 2
i) $y = 0$ ii) Δεν ορίζεται
iii) $y = x + 1$ iv) $y = x + 1$.

§ 2.1 Β' Ομάδας

- $f'(0) = -1$.
- $f'(1) = 3$.
- $f'(0) = 1$.
- $f'(0) = 1/2$.
- Με κριτήριο παρεμβολής βρίσκουμε ότι $f'(0) = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, οπότε $f(0) = 0$ και με κριτήριο παρεμβολής βρίσκουμε $f'(0) = 1$.
- i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, οπότε $f(0) = 0$.

8. i) Είναι

$$\frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{h} = -\frac{f(x_0 + (-h)) - f(x_0)}{-h}$$

κ.τ.λ.

ii) Είναι

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} &= \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f(x_0 - h) + f(x_0)}{h}, \end{aligned}$$

κ.τ.λ.

9. i) το B . ii) το Γ .iii) $t = 2$ αλλάζει το B , $t = 4$ το A και $t = 5$ το B iv) το A v) το B vi) το A .**§ 2.2 Α' Ομάδας**1. i) -4 ii) $1/6$ iii) $-\frac{1}{2}$ iv) $1/e$ v) 2 .2. i) Δεν παραγωγίζεται στο 1 .

$$\text{ii) } f'(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}.$$

iii) Δεν παραγωγίζεται στο 2 .iv) Δεν παραγωγίζεται στο $2/3$.

3. $f'(x_1) = f'(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$ άτοπο αφού
 $x_1 \neq x_2$, ενώ για την $f(x) = x^3$ υπάρχουν
 τα (x_1, x_1^3) , $(-x_1, -x_1^3)$.

$$4. f'(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-2, 0) \\ -2, & x \in (0, 2) \\ 0, & x \in (2, 4) \\ 4, & x \in (4, 6) \\ -4/3, & x \in (6, 9) \end{cases}.$$

5. Ευθ. τμήμα με κλίση 2 για $x \in [0, 2]$, ευθύ-
 γραμμο τμήμα με κλίση -1 , για $x \in [2, 4]$ και
 ευθ. τμήμα με κλίση 1 για $x \in [4, 8]$.

§ 2.2 Β' Ομάδας1. $\alpha = -1$, $\beta = \pi$.2. Η εξίσ. εφαπτ. της C_f στο $(\xi, f(\xi))$ είναι

$$y = \frac{1}{2\sqrt{\xi}}x + \frac{\sqrt{\xi}}{2} \text{ η οποία διέρχεται από το } B(-\xi, 0).$$

3. $N(-2\alpha, -8\alpha^3)$ και $f'(-2\alpha) = 4f'(\alpha)$.

4. i) Είναι $A(2\xi, 0)$, $B\left(0, \frac{2}{\xi}\right)$ και $M\left(\xi, \frac{1}{\xi}\right)$.
 ii) 2 .

§ 2.3 Α' Ομάδας1. i) $f'(x) = 7x^6 - 4x^3 + 6$

$$\text{ii) } f'(x) = 6x^2 + \frac{1}{x}$$

$$\text{iii) } f'(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

$$\text{iv) } f'(x) = -\eta\mu x - \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu x$$

2. i) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 1$.

$$\text{ii) } f'(x) = e^x(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x).$$

$$\text{iii) } f'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}.$$

$$\text{iv) } f'(x) = \frac{1 - \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{(1 + \sigma\upsilon\nu x)^2}.$$

$$\text{v) } f'(x) = x(\eta\mu 2x + x\sigma\upsilon\nu 2x)$$

$$3. \text{ i) } f'(x) = \frac{e^x \left(\ln x - \frac{1}{x} \right)}{(\ln x)^2}.$$

$$\text{ii) } f'(x) = \frac{-4\sigma\upsilon\nu 2x}{\eta\mu^2 2x}.$$

$$\text{iii) } f'(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{e^x}.$$

$$\text{iv) } f'(x) = \frac{4(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2}.$$

$$4. \text{ i) } f'(x) = \begin{cases} 4x+3, & x < 0 \\ 6\left(\frac{1}{\sqrt{x}}+1\right) & x > 0, \end{cases}$$

ενώ δεν παραγωγίζεται στο 0.

$$\text{ii) } f'(x) = \begin{cases} 2x + \sin x, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

$$5. \text{ i) } (-2, -4) \text{ και } (2, 4).$$

$$\text{ii) } \left(1, \frac{1}{e}\right).$$

$$\text{iii) } (-1, -2), (1, 2).$$

$$6. \quad f'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2}, \quad x \in \mathbb{R} - \{1\} \text{ και}$$

$$g'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2}, \quad x \in [0, +\infty) - \{1\}.$$

Οι συναρτήσεις f' , g' δεν είναι ίσες αφού δεν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού.

$$7. f'(1)g'(1) = 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1.$$

$$8. \alpha = 2.$$

$$9. \text{ i) } (-2, 3) \text{ και } (2, 7).$$

$$\text{ii) } \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{-10\sqrt{3}+45}{9}\right) \text{ και}$$

$$\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{10\sqrt{3}+45}{9}\right).$$

$$10. y = 2x - 1 \text{ και}$$

$$y = -2x - 1.$$

$$11. \alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 0.$$

$$12. \text{ i) } f'(x) = \frac{-24(x+1)}{x^7(3x+4)^3}.$$

$$\text{ii) } f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}}, \quad x \in (1, +\infty).$$

$$\text{iii) } f'(x) = \sin\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2}.$$

$$\text{iv) } f'(x) = \frac{-(1+x^2)}{x(1-x^2)}.$$

$$\text{v) } f'(x) = e^{-x^2}(-2x).$$

$$13. \text{ i) } f'(2) = 20.$$

$$\text{ii) } f'(4) = \frac{5}{6}.$$

$$\text{iii) } f'\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{12}\left(\frac{6+\sqrt{3}\pi}{48}\right).$$

$$\text{iv) } f'(3) = 5.$$

$$14. \text{ i) } f'(x) = x^{\ln x} 2 \ln x \frac{1}{x}.$$

$$\text{ii) } f'(x) = 2^{5x-3} \cdot 5 \ln 2.$$

$$\text{iii) } f'(x) = (\ln x)^x \left(\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right).$$

$$\text{iv) } f'(x) = e^{\sin x} (\sin x - \eta m^2 x).$$

$$15. f'(x) = \eta m 2x \text{ και}$$

$$f''(x) = 2 \sin 2x, \text{ οπότε ισχύει η ιδιότητα.}$$

§ 2.3 Β' Ομάδας

$$1. \text{ Το κοινό σημείο είναι το } (1, 1) \text{ και ισχύει } f'(1) \cdot g'(1) = -1.$$

$$2. \text{ Τα κοινά σημεία είναι } (1, 1)$$

$$\text{και } (-2, -8).$$

$$\text{Η } y = 3x - 2 \text{ εφάπτεται στο } (1, 1).$$

$$3. \alpha = 0, \beta = -1.$$

$$4. \text{ Η } y = x + 1 \text{ εφάπτεται της } C_g \text{ στο σημείο } (-1, 0).$$

$$5. f(x) = x^3 - 4x^2 - 9x + 4.$$

$$6. \text{ Έστω ότι υπάρχει το } f(x) = ax^2 + bx + \gamma \text{ και καταλήγουμε σε αδύνατο σύστημα.}$$

$$7. \text{ i) Προσθέτουμε και αφαιρούμε στον αριθμητή την ποσότητα } x f(\alpha).$$

ii) Προσθέτουμε και αφαιρούμε στον αριθμητή την ποσότητα $e^x f(\alpha)$. Να λάβετε υπόψιν ότι το $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{e^x - e^\alpha}{x - \alpha}$ είναι η παράγωγος της $h(x) = e^x$ στο α .

8. $\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{13\pi}{8}$.

9. i) $f'(x) = \frac{2\sqrt[3]{x^2}}{3x}$, $x \neq 0$ και δεν παραγωγίζεται στο 0. Η εξίσωση της εφαπτομένης στο $(0, 0)$ είναι η $x = 0$.

ii) $f'(x) = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2}}$, $x \neq 0$ και $f'(0) = 0$. Η εξίσωση της εφαπτομένης στο $(0, 0)$ είναι η $y = 0$.

10. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $A(1, f(1))$ είναι η $y = x - 1 + f(1)$ που εφαπτεται της C_g στο $(0, g(0))$.

11. i) $f'(0) = 1$.

ii) Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι η $y = x + 1$ που σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο.

§ 2.4 Α' Ομάδας

1. $E'(1) = -48\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

$V'(1) = -72\pi \text{ cm}^3/\text{s}$

2. $\frac{25}{81\pi} \text{ cm/s}$.

3. $x \in (20 - \sqrt{220}, 20 + \sqrt{220})$.

4. i) $x(t) = 15t$, $y(t) = 20t$.

ii) $d'(t) = 25 \text{ km/h}$.

5. $(2, 1)$.

§ 2.4 Β' Ομάδας

1. $425 \text{ cm}^3/\text{s}$.

2. $(2\ln 5 + 2) \text{ cm}^2/\text{s}$.

3. $0,75 \text{ m/s}$.

4. $0,25 \text{ rad/min}$.

5. $0,2 \text{ m/s}$.

6. $2 \frac{\text{μονάδες μήκους}}{\text{μονάδα χρόνου}}$.

7. i) $-\frac{1}{25} \text{ rad/sec}$. ii) $-\frac{\sqrt{2,75}}{25} \text{ m/s}$.

8. $3\sqrt{3} \text{ m/s}$.

§ 2.5 Α' Ομάδας

1. i) 1 ii) $\frac{\pi}{6}$ ή $\frac{\pi}{2}$

iii) $\frac{\pi}{2}$ iv) δεν ισχύει.

2. i) 2 ii) $\frac{\pi}{4}$

iii) $\zeta \in (-3, -1)$ και $\zeta = 1$.

3. Έχουμε $g'(x_0) = \frac{1}{x_0} = \frac{\ln \beta - \ln \alpha}{\beta - \alpha}$ και

$0 < \alpha < x_0 < \beta$ οπότε $\frac{1}{\beta} < \frac{1}{x_0} < \frac{1}{\alpha}$.

§ 2.5 Β' Ομάδας

1. i) Θ. Bolzano στα διαστήματα $[-1, 0]$ και $[0, 1]$.

ii) Θ. Rolle στο $[x_1, x_2]$ όπου x_1, x_2 οι ρίζες της f στα διαστήματα $(-1, 0)$ και $(0, 1)$.

2. i) Θ. Rolle στο $[0, 1]$.

ii) $\epsilon\phi x = 1 - x \Leftrightarrow f'(x) = 0$ που έχει ρίζα στο $(0, 1)$.

3. i) Υποθέτουμε ότι η εξίσωση $f(x) - x = 0$ έχει 2 ρίζες x_1, x_2 και εφαρμόζουμε Θ. Rolle για τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$, $x \in [x_1, x_2]$.

ii) Εφαρμογή του ερωτήματος i) με

$$f(x) = \eta\mu \frac{x}{2}.$$

4. i) $\left| \frac{x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow (|x| - 1)^2 \geq 0.$

ii) Θ.Μ.Τ. στο $[\alpha, \beta]$.

5. Θ.Μ.Τ. στο $[0, 4]$.

6. Δείξτε ότι $f(0) \leq 0$ και $f(0) \geq 0$.

7. Υποθέτουμε ότι έχουν τρία κοινά σημεία με τετμημένες $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$ και εφαρμόζουμε Θ. Rolle για την $\varphi(x) = f(x) - g(x)$ στα διαστήματα $[\rho_1, \rho_2]$, $[\rho_2, \rho_3]$.

§ 2.6 Α' Ομάδας

1. $\varphi'(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$, οπότε $\varphi(x) = c$.

2. i) Γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

ii) Γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, -1]$, $[2, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-1, 2]$.

iii) Γνησίως αύξουσα στο $[-1, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$.

4. i) Γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$.

ii) Γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$.

iii) Γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ και σταθερή με τιμή μηδέν στο $[\pi, 2\pi]$.

5. i) $f'(x) = 5(x^4 + 1) > 0$ και

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + 1 > 0, \quad x \in (0, +\infty).$$

ii) Η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, ενώ η g το διάστημα $(-3, +\infty)$.

iii) Το 0 ανήκει στο σύνολο τιμών των συναρτήσεων και είναι γνησίως αύξουσες.

6. i) $f'(x) = e^x + \frac{1}{1+x} > 0.$

ii) $f(0) = 0$ και η f γνησίως αύξουσα.

§ 2.6 Β' Ομάδας

1. Με εφαρμογή του κριτηρίου παρεμβολής βρίσκουμε ότι $f'(x_0) = 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$.

2. i) $f'(x) = 3(x^2 - 1) < 0$ για κάθε $x \in (-1, 1)$.

ii) $[\alpha - 2, \alpha + 2]$

iii) Το 0 ανήκει στο σύνολο τιμών της f και είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 1)$.

3. i) $t = 1$ ή $t = 4$.

ii) Αριστερά όταν $t \in (0, 4)$ και δεξιά όταν $t \in (4, 5)$.

iii) Η ταχύτητα αυξάνεται στα διαστήματα $[0, 1]$ και $[3, 5]$ και μειώνεται στο διάστημα $(1, 3)$.

4. $V'(t) = -\frac{100t}{(t+2)^3} < 0$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = 25$ και το σύνολο τιμών της V είναι το $(25, 50]$.

5. i) $f'(x) = \frac{(x^2 + 3)^2}{(x^2 - 1)^2} > 0$ για κάθε

$$x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}.$$

ii) Όταν x ανήκει σε καθένα των διαστημάτων $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, +\infty)$ η f παίρνει τιμές στο $\mathbb{R}$ και επειδή η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα $f(x) = a$ με $a \in \mathbb{R}$, έχει 3 ρίζες.

6. $a \geq 3$.

7. i) $f'(x) = x \ln x > 0$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$

ii) Ισχύει $f(x) > f(0)$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ αφού f γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right).$

$$\text{iii) } f'(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x \cdot x - \eta\mu x}{x^2} < 0$$

λόγω του ερωτήματος ii).

$$8. \text{ i) } f'(x) = \frac{(\sigma\upsilon\nu x - 1)^2 (2\sigma\upsilon\nu x + 1)}{\sigma\upsilon\nu^2 x} > 0$$

$$\text{για } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

ii) Επειδή $f(0) = 0$ και η f είναι γνησίως αύ-

ξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, ισχύει $f(x) \geq f(0)$.

§ 2.7 Α' Ομάδας

1. Στο $x = 1$ τοπικό μέγιστο και στο $x = 3$ τοπικό ελάχιστο.

2. α) i) Γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

ii) Τοπικό μέγιστο το $g(-1) = 4$ και τοπικό ελάχιστο το $g(1) = 0$.

iii) Τοπικό μέγιστο το $h(0) = -1$ και τοπικό ελάχιστο το $h(1) = -2$.

β) i) Μια ρίζα στο $\mathbb{R}$ ως συνεχής και γνησίως αύξουσα.

ii) Μια ρίζα στο $(-\infty, -1]$, μια στο $[-1, 1]$ και μια στο $[1, +\infty)$.

iii) Μια ρίζα στο $[1, +\infty)$.

3. i) Το $f(0) = 0$ τοπικό ελάχιστο, το $f(1) = 1$ τοπικό μέγιστο.

ii) Ελάχιστο το $g(2) = -1$.

4. i) Ελάχιστο το $f(0) = 1$.

$$\text{ii) Ελάχιστο το } f\left(\frac{1}{e}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}}.$$

5. $\alpha = 1, \beta = 0$, τοπικό μέγιστο το $f(-1) = 3$ και τοπικό ελάχιστο $f(1) = -1$.

6. Είναι $p(x) = 2\left(x + \frac{400}{x}\right)$, $x > 0$ και ελάχιστο το $p(20) = 80$.

7. Είναι $E(x) = -x^2 + 40x$, $x \in (0, 40)$ και μέγιστο το $E(20) = 400$.

$$8. \frac{4}{3} \text{ mgr.}$$

$$9. \text{ i) } (EZ)^2 = 2x^2 - 4x + 4. \text{ ii) } 1.$$

10. 30 μονάδες.

§ 2.7 Β' Ομάδας

1. i) Γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ και γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$.

ii) Μια ακριβώς ρίζα στο $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$.

2. i) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

ii) Γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Ελάχιστο το $\varphi(1) = 0$.

iii) Κοινό σημείο $(1, 0)$, κοινή εφαπτομένη την $y = x - 1$.

3. i) α) Η $f(x) = e^x - x - 1$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$ οπότε $f(x) > f(0)$.

β) Η $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

ii) α) Αν $f(x) = \sigma\upsilon\nu x - 1 + \frac{1}{2}x^2$, τότε $f''(x) = -\sigma\upsilon\nu x + 1$ οπότε η f' γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Άρα $f'(x) > f'(0)$, οπότε και f γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος

α) βρίσκουμε ότι η $g(x) = \eta\mu x + \frac{1}{6}x^3 - x$, $x \in \mathbb{R}$

είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

iii) α) Αν $f(x) = (1+x)^v - 1 - vx$, $x \geq 0$ τότε
 $f'(x) = v[(1+x)^{v-1} - 1] > 0$.

β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος α)
 βρίσκουμε ότι η συνάρτηση

$$g(x) = (1+x)^v - 1 - vx - \frac{v(v-1)}{2} x^2$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

4. Η $f'(x) = 0$ είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

5. Θεωρούμε την $h(x) = f(x) - g(x)$, οπότε

$$f'(\xi) = g'(\xi) \text{ με } \xi \in (x_1, x_2).$$

6. Είναι $f'(a) = f'(\beta) = f'(\gamma) = 0$ και Θ. Rolle
 στα διαστήματα $[a, \beta]$ και $[\beta, \gamma]$.

$$7. \text{ ii) } x = \frac{4}{11}(9 - 4\sqrt{3}) \cong 0,75 \text{ m.}$$

$$8. \text{ i) } (MA)^2 = \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + x \text{ και } M(4, 2).$$

$$\text{ii) } \lambda_{\text{εφ}} \cdot \lambda_{AM} = -1.$$

$$9. \frac{100}{\pi} \text{ και } 100.$$

10. Οι εισπράξεις είναι

$$E(x) = x(1500 - 5x).$$

$$E'(x) = 0, \text{ οπότε } x = 150.$$

11. i) $t = 200 \text{ s}$ ii) $t \cong 55,6 \text{ s}$.

12. i) $E = \frac{AB + \Gamma\Delta}{2} \cdot HB$, όπου HB ύψος
 τραπέζιου. Είναι $HB = 2\eta\mu\theta$ και $H\Gamma$
 $= 2\sigma\sigma\nu\theta$.

$$\text{ii) } \theta = \frac{\pi}{3}.$$

13. ii) 75.

14. Η πυκνότητα του καπνού είναι

$$r = r_1 + r_2$$

$$= k \frac{p}{x^2} + k \cdot \frac{8p}{(12-x)^2}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Σε 4 km από το εργοστάσιο E_1 .

§ 2.8 Α' Ομάδας

1. i) Κοίλη στο $(-\infty, 1]$, κυρτή στο $[1, +\infty)$
 και το $(1, 0)$ σημείο καμπής.

ii) Κοίλη στα $(-\infty, -2]$, $(0, 2]$, κυρτή στα $[-2,$
 $0]$ και $[2, +\infty)$, ενώ τα σημεία καμπής εί-
 ναι $\left(-2, -\frac{5}{4}\right)$ και $\left(2, \frac{5}{4}\right)$.

2. i) Κοίλη στο $(-\infty, 2]$, κυρτή στο $[2, +\infty)$,
 ενώ το $\left(2, \frac{2}{e}\right)$ είναι σημείο καμπής.

ii) Κοίλη στο $(0, e]$, κυρτή στο $[e, +\infty)$, ενώ
 το $(e, -3e^2)$ είναι σημείο καμπής.

iii) Κοίλη στο $(-\infty, 0]$, $[1, +\infty)$, κυρτή στο
 $[0, 1]$, και τα $(0, 1)$, $(1, 3)$ σημεία καμπής.

3. i) Κυρτή στα $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$,

κοίλη στο $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ και τα

$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-1/2}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-1/2}\right)$ σημεία καμπής.

ii) Κοίλη στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ και κυρτή στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$,
 ενώ το $(0, 0)$ είναι σημείο καμπής.

iii) Κοίλη στο $(-\infty, 0]$, κυρτή στο $[0, +\infty)$ και
 το $(0, 0)$ σημείο καμπής.

iv) Κοίλη στο $(-\infty, 0]$, κυρτή στο $[0, +\infty)$ και το $(0, 0)$ είναι σημείο καμπής.

v) Κυρτή στο $(-\infty, 0]$, κοίλη στο $[0, +\infty)$ και το $(0, 0)$ σημείο καμπής.

4. • - γνησίως αύξουσα στα $[-1, 1]$, $[4, 8]$.

- γνησίως φθίνουσα στα $[1, 4]$, $[8, 10]$.

• - κοίλη στα $[0, 2]$, $[5, 6]$ και $[7, 10]$.

- κυρτή στα $[-1, 0]$, $[2, 5]$ και $[6, 7]$.

• - Τα 1, 8 είναι θέσεις τοπικών μεγίστων.

- Τα $-1, 4, 10$ είναι θέσεις τοπικών ελαχίστων.

• - Τα 0, 2, 5, 6, 7 είναι θέσεις σημείων καμπής.

5. i) Όταν $t \in [0, t_2]$ κινείται αριστερά και όταν $t \in [t_2, +\infty)$ δεξιά.

ii) Η ταχύτητα αυξάνεται στο διάστημα $[t_1, t_3]$ και μειώνεται σε καθένα από τα διαστήματα $[0, t_1]$ και $[t_3, +\infty)$.

§ 2.8 Β' Ομάδας

1. i) $A\left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, $B(0, 0)$ και $\Gamma\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

Τα A, Γ έχουν αντίθετες συντεταγμένες.

2. $(\alpha, 2 - \alpha^2)$.

3. $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

4. i) Τοπικό μέγιστο το $f(0) = 2$, τοπικό ελάχιστο το $f(2) = -2$ και σημείο καμπής το $(1, 0)$.

ii) $\lambda_{AB} = \lambda_{AT} = -2$.

5. Η f'' δεν μηδενίζεται στο $(-2, 2)$.

§ 2.9 Α' Ομάδας

1. i) $x = 2$. ii) $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$.

iii) δεν υπάρχουν iv) $x = 0$.

2. i) $y = 1$. ii) $y = 0$ στο $+\infty$.

3. i) $y = x$, $x = 1$.

ii) $y = x + 2$, $x = 2$.

iii) $y = x + \frac{1}{2}$ στο $+\infty$ και

$y = -x - \frac{1}{2}$ στο $-\infty$.

4. i) 1. ii) $\frac{1}{2}$. iii) 0.

§ 2.9 Β' Ομάδας

1. i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-x-1)) = 0$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x+1)) = 0$.

ii) Η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$ και άρα βρίσκεται πάνω από την ε_1 κοντά στο $-\infty$ και πάνω από την ε_2 κοντά στο $+\infty$.

2. i) $y = 0$. ii) $y = 0$.

3. $\alpha = 1$, $\beta = 1$.

4. Χρησιμοποιείστε τους κανόνες de L' Hospital.

5. Χρησιμοποιείστε τους κανόνες de L' Hospital.

6. i) 1, 0. iii) $x = 0$.

§ 2.10 Α' Ομάδας

1. i) Είναι $f'(x) = 3(x^2 - 2x + 3)$, $f''(x) = 6x - 6$ και να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f .

$$\text{ii) } f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2},$$

$$f''(x) = \frac{4}{(x-1)^3}, \text{ ασύμπτωτες}$$

$y = 1, x = 1$ και να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f .

$$2. \text{ i) } f'(x) = \frac{x^2-1}{x}, \quad f''(x) = \frac{2}{x^3}, \text{ ασύμπτωτες}$$

$x = 0$ και $y = x$ και να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f .

ii) Ομοίως.

$$3. f'(x) = 1 + \sin x, \quad f''(x) = -\eta\mu x \text{ και να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της } f \text{ στο } [-\pi, \pi].$$

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γ' Ομάδας

$$1. \text{ i) } f'(1) = g'(1).$$

ii) Να πάρετε τη διαφορά $\varphi(x) = g(x) - f(x)$ και να εξετάσετε το πρόσημό της.

$$2. \text{ Να πάρετε τη συνάρτηση } \varphi(x) = f(x) - g(x).$$

$$3. E'(\theta) = \sin 2\theta + \sin \theta.$$

$$\text{Μέγιστο το } E\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

$$4. \text{ Το εμβαδόν του τομέα είναι } E = \frac{1}{2}r^2\theta \text{ ή}$$

$$E(r) = 10r - r^2. \text{ Μέγιστο το } E(5) = 25.$$

$$5. \text{ iii) } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ και το μήκος της σκάλας είναι}$$

$$2\sqrt{2} \cong 2,8 \text{ m.}$$

$$6. \text{ i) } f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2\ln x-3}{x^3} \text{ και}$$

να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f .

ii) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$, οπότε

$$f(\alpha) > f(\alpha+1) \Leftrightarrow \alpha^{\alpha+1} > (\alpha+1)^\alpha$$

iii) Να λογαριθμώσετε την ισότητα $2^x = x^2$. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, e]$, οπότε παίρνει την τιμή $x = 2$ μια φορά. Ομοίως στο $[e, +\infty)$ παίρνει την τιμή $x = 4$ μια φορά.

7. i) Να πάρετε τη συνάρτηση $f(x) = \alpha^x + \beta^x$ και να εφαρμόσετε το θεώρημα του Fermat.

ii) Να πάρετε τη συνάρτηση $f(x) = \alpha^x - x - 1$ και να εφαρμόσετε το Θ. Fermat.

$$8. \text{ i) } f''(x) = e^x > 0, \quad g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

$$\text{ii) } y = x + 1 \text{ και } y = x - 1.$$

iii) η f είναι κυρτή, ενώ η g είναι κοίλη.

iv) Να πάρετε τη διαφορά $f(x) - g(x)$.

$$9. \text{ i) } \lambda(1 - \ln \lambda). \quad \text{ii) } \lambda = e$$

iii) Θεωρείστε τη διαφορά $g(x) - \lambda x$ που είναι η $f(x)$.

$$10. \text{ i) } f'(0) = 0 \text{ ii) } x = \frac{1}{\kappa\pi}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}^*.$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0 \text{ και}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 0.$$

$$11. \text{ A. i) } \psi'(x) = 0, x \in \mathbb{R}, \text{ οπότε } \psi(x) = c$$

$$\text{ii) } \varphi'(x) = 0 \text{ και } \varphi(x) = 0, x \in \mathbb{R}.$$

B. ii) Να λάβετε υπόψιν το ερώτημα A.

12. i) $\det(\overrightarrow{PM}, \overrightarrow{PN}) = 0$.

ii) Να εφαρμόσετε τους κανόνες de L'Hospital.

13. Α. i) Αν $ΟΔ$ το ύψος του τριγώνου $ΟΠΑ$,

$$\text{τότε } \eta\mu \frac{\theta}{2} = \frac{l}{4}$$

ii) $S = vt$, οπότε $S = 4t$

Β. $I'(t) = 4\sigma\upsilon\nu t$.

α) 2 km/h β) 0 km/h γ) -2 km/h.

14. Συνολικό κόστος

$$K(x) = 600 + \frac{1000}{x} + 10(x+1).$$

Πρέπει να προσλάβει 10 εργάτες.

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

§ 3.1 Α' Ομάδας

1. i) $\frac{x^4}{4} - \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x + c$

ii) $\frac{x^2}{2} + x + \ln|x| + c$

iii) $\frac{6}{5}x^{5/2} + c$

iv) $\frac{x^3}{3} + x^2 + 4x + c$

v) $e^x - 3\ln|x| + \frac{1}{2}\eta\mu 2x + c$

vi) $\epsilon\phi x + \sigma\phi x + c$

vii) $x + \ln|x+2| + c$.

2. $f(x) = 2\sqrt{x} - 5$.

3. $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 3x + 4$.

4. $f(x) = x^4 + x^2 - 3x + 2$.

5. 19 εκατ.

6. $K(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 100$.

7. 352 χιλ.

§ 3.1 Β' Ομάδας

1. $T(t) = ae^{-kt} + T_0$

2. 9.976 ευρώ.

3. 814,4 ευρώ.

4. $f'(x) = g'(x) + c_1$ κ.τ.λ.

§ 3.2 Α' Ομάδας

1. i) $-e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + c$

ii) $\frac{1}{4}e^{2x}(6x^2 - 10x + 7) + c$

iii) $\frac{1}{4}x^4 \ln x - \frac{x^4}{16} + c$

iv) $(-x^2 + 1/2)\sigma\upsilon\nu 2x + x\eta\mu 2x + c$

v) $2x\eta\mu 2x + \sigma\upsilon\nu 2x + c$

vi) $x \ln x - x + c$

vii) $-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + c$

viii) $\frac{1}{5}e^x(\sigma\upsilon\nu 2x + 2\eta\mu 2x) + c$

ix) $\frac{1}{2}e^x(\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x) + c$.

2. i) $-\frac{1}{3}\sigma\upsilon\nu 3x + c$

ii) $\frac{1}{32}(4x^2 - 16x + 7)^4 + c$

iii) $\frac{-1}{6(x^2 + 6x)^3} + c$

iv) $\frac{2}{3}(2 + x^3)^{1/2} + c$

v) $\frac{2}{15}(x+1)^{3/2}(3x-2) + c$.

3. i) $-\sigma\upsilon\nu e^x + c$ ii) $\ln(e^x + 1) + c$

$$\text{iii)} 2\sqrt{\ln x} + c$$

$$\text{iv)} \ln(\ln(e^x + 1)) + c$$

$$\text{v)} \sin \frac{1}{x} + c.$$

$$\text{ii)} \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\eta\mu 2x + c.$$

$$\text{iii)} \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\eta\mu 4x + c.$$

$$6. \text{ i)} \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{6}\sin 3x + c$$

$$\text{ii)} \frac{1}{4}\eta\mu 2x + \frac{1}{16}\eta\mu 8x + c$$

$$\text{iii)} \frac{1}{4}\eta\mu 2x - \frac{1}{12}\eta\mu 6x + c.$$

$$7. \text{ i)} \ln |x^2 - 3x + 2| + c$$

$$\text{ii)} -5\ln |x-1| + 8\ln |x-2| + c$$

$$\text{iii)} \frac{x^2}{2} - 3x + \ln |x+1| + 4\ln |x+2| + c$$

$$\text{iv)} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + c.$$

§ 3.2 Β' Ομάδας

$$1. \text{ i)} -\ln(1 + \sin^2 x) + c$$

$$\text{ii)} -\frac{1}{2}[\ln(\sin x)]^2 + c$$

$$\text{iii)} e^{\eta\mu x} + c.$$

$$2. \text{ i)} -\frac{2}{9}\left(\frac{x^3+1}{x^3}\right)^{3/2} + c$$

$$\text{ii)} \sqrt{x^2+1} + c$$

$$\text{iii)} \frac{1}{2}(x^2+1)[\ln(x^2+1)-1] + c.$$

$$3. \text{ i)} \frac{x^3}{3}(\ln x^2 - \frac{2}{3}) + c$$

$$\text{ii)} t(\ln t)^2 - 2t\ln t + 2t + c$$

$$\text{iii)} e^x \eta\mu e^x + \sin ve^x + c.$$

$$4. \text{ i)} -\ln |\sin x| + c \text{ και}$$

$$x\epsilon\phi x + \ln |\sin x| + c$$

$$\text{ii)} -\frac{1}{\eta\mu x} + c \text{ και}$$

$$-\sigma\phi x - \frac{1}{\eta\mu x} + c$$

$$\text{iii)} \frac{\sin^3 x}{3} - \sin x + c \text{ και}$$

$$\eta\mu x - \frac{\eta\mu^3 x}{3} + c.$$

$$5. \text{ i)} \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\eta\mu 2x + c$$

§ 3.3 Α' Ομάδας

$$1. \text{ i)} y = \frac{1}{2x^2 + c}$$

$$\text{ii)} y^2 - x^2 = c$$

$$\text{iii)} y = ce^{x^2}$$

$$\text{iv)} y = \ln(\eta\mu x + c).$$

$$2. \text{ i)} y = -\frac{3}{2} + ce^{2x}$$

$$\text{ii)} y = e^{-x} + ce^{-2x}$$

$$\text{iii)} y = 2x + ce^{-x} + 2$$

$$\text{iv)} y = ce^{-x^2} + 1/2.$$

$$3. y = \frac{-3}{2x^2 + 1}$$

$$4. y = \frac{2}{3}.$$

$$5. \text{ i)} y = 1 - \frac{4}{e^{\epsilon\phi x}}$$

$$\text{ii)} y = \frac{x\ln x - x + 21}{x+1}.$$

§3.3 Β' Ομάδας

1. $I(t) = \frac{1}{2}(\eta\mu t - \sigma\upsilon\nu t) + \frac{1}{2}e^{-t}.$
2. $y^2 = 2x.$
3. $y = x^2 + cx.$
4. $y = e^{\frac{x^2}{2}}.$
5. $y(t) = \frac{\beta}{\alpha - \lambda} \cdot \frac{1}{e^{\lambda t}} + \frac{c}{e^{\alpha t}}.$
6. $\partial(t) = T + (\partial_0 - T)e^{-\kappa t}.$
7. ii) $P(t) = \frac{m}{\kappa} + \left(p_0 - \frac{m}{\kappa}\right)e^{\kappa t}, \kappa > 0.$
8. i) $\frac{dV}{dt} = 100\pi y'$
 ii) $y(t) = \left(-\frac{\sqrt{5}}{100}t + 6\right)^2$
 iii) $t = 120\sqrt{5} \text{ sec}.$
9. $E(t) = E_0 e^{\frac{t-t_1}{Rc}}.$
10. i) α) $I(t) = 5 + \frac{c}{e^{3t}}, \beta) 5$
 ii) $I(t) = \frac{5}{4}(\eta\mu 3t - \sigma\upsilon\nu 3t) + \frac{c}{e^{3t}}.$

§3.4 Α' Ομάδας

1. i) -11 ii) 4 iii) -2 iv) 15.
2. $\ln \frac{1}{t} = \ln 1 - \ln t.$
3. $\kappa = 4.$
4. i) 22 ii) -12

§3.5 Α' Ομάδας

1. i) 6 ii) $3 - \frac{2}{\sqrt{e}}$ iii) -1 iv) $\frac{29}{6}.$

2. Εφαρμόζουμε ιδιότητες.

4. 1
5. i) $-\eta\mu x \cdot |\eta\mu x|$ ii) $-\frac{\sigma\upsilon\nu\sqrt{x}}{2x}$
6. i) $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
 ii) χρησιμοποιείστε το (i).

§3.5 Β' Ομάδας

1. 10.
2. $f'(x) = 0.$
3. Το π. ελάχιστο το $f(2) = 0.$
4. $\int_0^x f(t)dt + xf(x).$
5. $F(x) = 0, x \in (0, +\infty).$
6. De l' Hospital.
7. i) $4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ ii) $-\sigma\upsilon\nu 1.$
8. i) $\frac{5}{3}$ ii) $2 - \frac{\pi^2}{2}$ iii) $\frac{11}{6}.$
9. i) 4 ii) $\frac{e-2}{e}$
 iii) $5\ln 10 - \frac{9}{2}\ln 9 - \frac{1}{2},$ iv) $-\frac{1}{5}(e^{\pi/2} + 1).$
10. $\frac{\pi^2}{8}, \frac{1}{2}, \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}, \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}.$
11. $f(0) = 1.$
12. κατά παράγοντες.

§3.6 Α' Ομάδας

1. $\bar{f} = 1.$
3. $\frac{\alpha + \beta}{2}.$

§3.6 Β' Ομάδας

$$1. \bar{f} = \frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2}{3}, \quad \bar{g} = \frac{1}{\alpha\beta}.$$

$$2. \alpha) \frac{PR^2}{6nl} \quad \beta) v_{\mu\epsilon\gamma} = \frac{PR^2}{4nl}.$$

§3.7 Α' Ομάδας

$$1. \frac{14}{3} \tau. \mu.$$

$$2. i) \frac{3^5}{4} \tau. \mu. \quad ii) \sqrt{3} \tau. \mu.$$

$$3. \frac{9}{2} \tau. \mu.$$

$$4. \frac{37}{12} \tau. \mu.$$

$$5. \frac{125}{6} \tau. \mu.$$

§3.7 Β' Ομάδας

$$1. y = 6x - 3, \quad E = \frac{1}{4} \tau. \mu.$$

$$2. 4 + \frac{8}{3}\sqrt{2} \tau. \mu.$$

$$3. \frac{11}{12} \tau. \mu.$$

$$4. \frac{1}{6} \tau. \mu.$$

$$5. i) 1 + e(\ln \lambda - 1) \quad ii) +\infty.$$

$$6. \frac{2}{\ln 3} + \frac{3}{2} \tau. \mu.$$

$$7. \frac{7}{4} \tau. \mu.$$

$$8. i) y = x, \quad y = -x + \pi \quad ii) \frac{\pi^2}{4} - 2.$$

$$9. \alpha) \frac{1}{3} \tau. \mu. \quad \beta) x = \frac{-3 + \sqrt{6}}{3}.$$

$$10. \frac{1}{2}.$$

$$11. i) f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad ii) \frac{1}{6} \tau. \mu.$$

$$12. i) y = -2x + 2, \quad y = 2x - 6$$

$$ii) E_1 = \frac{4}{3}, \quad E_2 = \frac{2}{3}.$$

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
Γ' Ομάδας

$$1. ii) \frac{\pi}{4} \ln 3.$$

$$2. i) -\ln \sqrt{3} \quad ii) \ln \sqrt{3}.$$

$$3. \ln |u+1| - \ln |u+2| + c$$

$$i) \ln |\eta \mu x + 1| - \ln |\eta \mu x + 2| + c$$

$$ii) \ln(e^x + 1) - \ln(e^x + 2) + c.$$

$$4. i) \frac{1}{2\nu + 2}$$

$$ii) \frac{1}{2} \ln 2, \quad \frac{1}{2}(1 - \ln 2), \quad \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}.$$

5. Τα μέλη της ισότητας έχουν ίσες παραγώγους.

$$6. i) D_f = [1, +\infty) \quad D_F = [1, +\infty).$$

$$7. i) F(x) + G(x) = e^x - 1,$$

$$F(x) - G(x) = \frac{e^x}{5} (\sin 2x + 2\eta \mu 2x) - \frac{1}{5}$$

$$ii) I = \frac{3}{5} e^\pi (e^\pi - 1), \quad J = \frac{2}{5} e^\pi (e^\pi - 1).$$

$$8. \alpha = \sqrt[3]{4}.$$

$$9. i) 0 < \lambda < 1, \quad E(\lambda) = \frac{1}{\lambda} - 1,$$

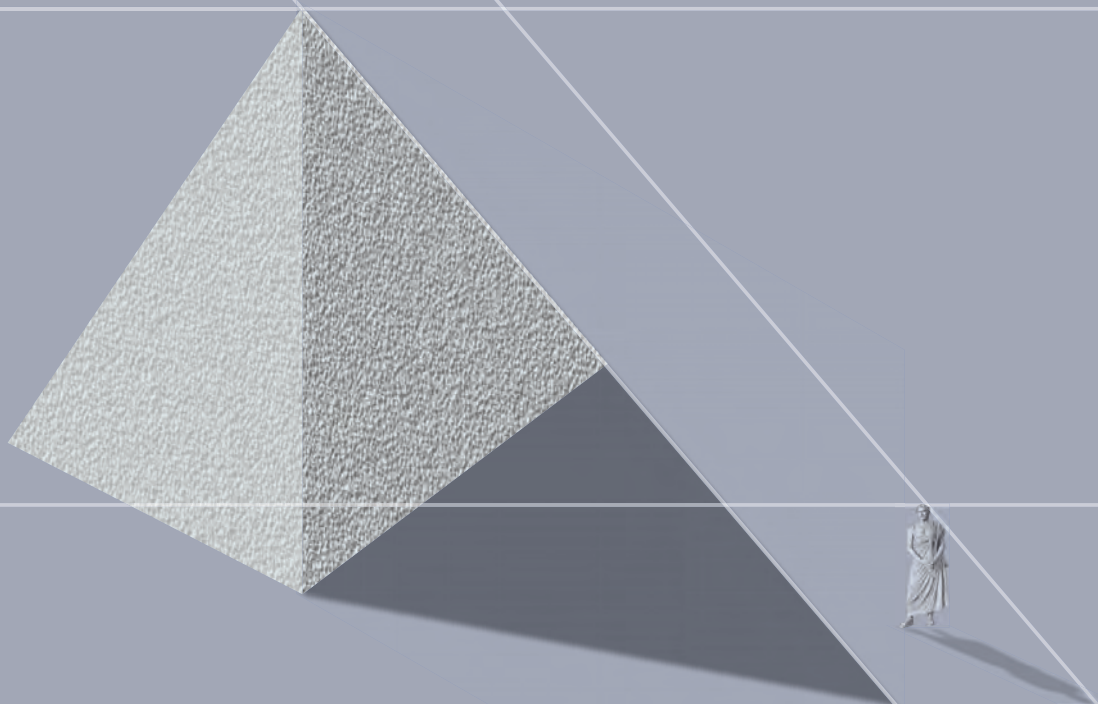
$$\lambda > 1, \quad E(\lambda) = 1 - \frac{1}{\lambda}.$$

$$ii) \lambda = 2 \quad iii) +\infty \text{ και } 1.$$

$$10. i) \int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - g(x)) dx \geq 0.$$

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

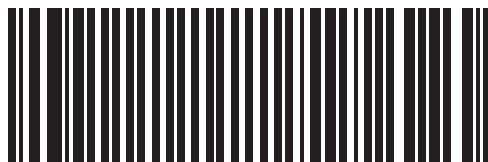


Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0273

ISBN 978-960-06-5175-1



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ



(01) 000000 0 22 0273 0